

Metody řešení elektrických obvodů

Lineární obvody

Prvky mají lineární odezvu (parametry prvků –R, nezávisí na proudu či napětí), platí princip lineární superpozice)

Probíráno podrobně na cvičeních – zde jen stručně

Obvody s proudem stejnosměrným nebo střídavým – metody analogické, ...

Obvod: větve a uzly

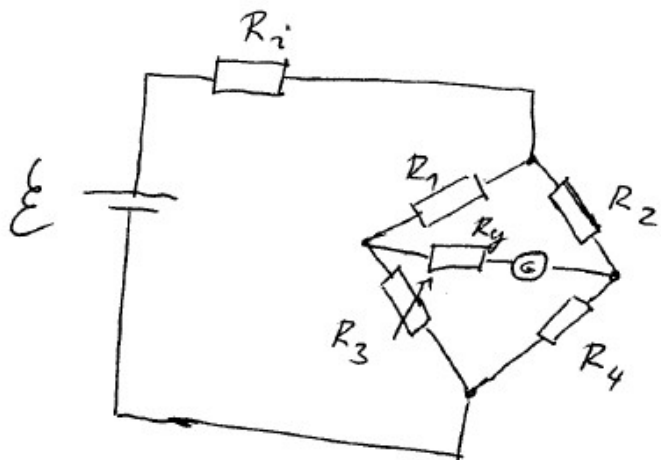
Uzlů: q

Větví: n (maximálně $q(q-1)/2$)

Úplný strom: tvořen nejnutnějším počtem větví $[(q-1)]$, které zaručují propojení uzlů

Nezávislé větve: nejsou součástí úplného stromu, počet $[n-(q-1)]$

Při aplikaci metod řešení volíme „vhodně“ smyčky, lze dělat tak, že smyčky volíme tak, že každá obsahuje 1 nezávislou větev.



1847

SIR CHARLES

WHEATSTONE

$$I_g = 0 \Rightarrow I_1 = I_3$$

$$I_2 = I_4$$

$$I_1 R_1 = I_2 R_2$$

$$I_3 R_3 = I_4 R_4$$

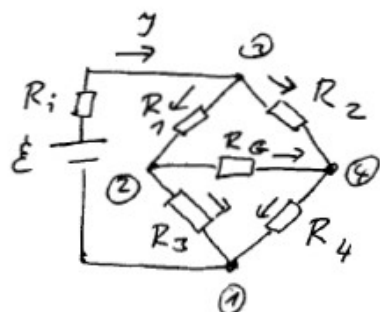
$$I_1 R_3 = I_2 R_4$$

$$\left. \begin{array}{l} I_1 R_1 = I_2 R_2 \\ I_3 R_3 = I_4 R_4 \end{array} \right\} \frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4}$$

"РОВНОВА'ИЯ"

$$\underline{R_x = R_4 = \frac{R_2 R_3}{R_1}}$$

KIRCHHOFFOVA PRAVIDLA.



I. PRAVIDLO:

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad & -I + I_3 + I_4 = 0 \\ \textcircled{2} \quad & I_1 - I_3 - I_g = 0 \\ \textcircled{3} \quad & I - I_1 - I_2 = 0 \\ \hline \textcircled{4} \quad & I_g + I_2 - I_4 = 0 \quad (\Sigma) \end{aligned}$$

II. PRAVIDLO



$$I_1 R_1 + I_g R_g - I_2 R_2 = 0$$



$$I_3 R_3 - I_4 R_4 - I_g R_g = 0$$

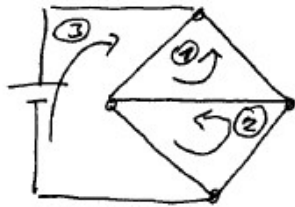


$$I R_i + R_2 I_2 - I_g R_g + R_3 I_3 = E$$

6 větví, 6 prvků, 6 směrů.

SMYČKOVÉ PROUDY

J. C. MAXWELL



J_{s1}, J_{s2}, J_{s3}

③



$$J_{s3} R_i + (J_{s3} - J_{s1}) R_2 + (J_{s3} - J_{s1} + J_{s2}) R_g + (J_{s3} + J_{s2}) R_3 = E$$

$$① \quad J_{s1} R_1 + (J_{s1} - J_{s3} - J_{s2}) R_g + (J_{s1} - J_{s3}) R_2 = 0$$

$$② \quad (J_{s2} + J_{s3}) R_3 + J_{s2} R_4 + (J_{s2} - J_{s1} + J_{s3}) R_g = 0$$

3 rovnice.

Smyčkové proudy

$$a_{11}J_1 + a_{12}J_2 + \cdots a_{1n}J_n = E_1$$

$$a_{21}J_1 + a_{22}J_2 + \cdots a_{2n}J_n = E_2$$

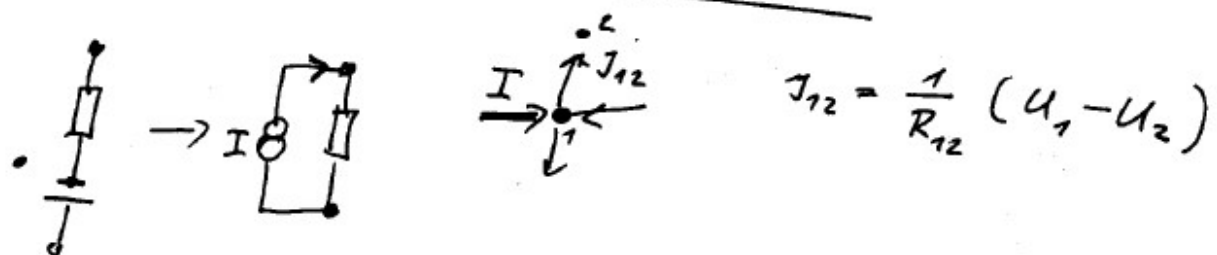
$$a_{n1}J_1 + a_{n2}J_2 + \cdots a_{nn}J_n = E_n$$

$$a_{ii} = \sum_k R_k^{(i)} \quad \text{suma odporů v } i - \text{té smyčce}$$

$$a_{ik}, i \neq k \quad a_{ik} = \sum R$$

suma odporů větví společných smyčkám i a k ,
stejný směr proudů: +,
opačný směr proudů: -

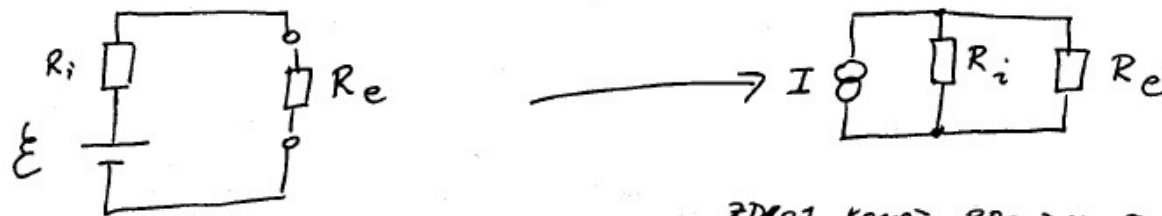
METODA UZLOVÝCH NAPĚTÍ



1. Kirchhoff. zákon $\Rightarrow I = \sum_j J_{1j} = \sum_j \frac{1}{R_{1j}} (U_1 - U_j)$
1. uzel

2 uzelů $\rightarrow (2-1)$ rovnic pro U_j , 1 uzel referenční
napětí.

NAHRAZNI' SCHEMA ZDROJE EMS.



ZDROJ KONST. PROUDU $I = \frac{\mathcal{E}}{R_i}$.

ODPOREM R_e MUSÍ' TĚCI STEJNÝ' PROUD.

$$\mathcal{E} = (R_i + R_e) \mathcal{I}$$

$$I = \mathcal{I}_i + \mathcal{I}_e$$

$$\text{důsled: } \mathcal{I} = \mathcal{I}_e$$

$$R_i \mathcal{I}_i = R_e \mathcal{I}_e$$

$$I = \mathcal{I}_e \frac{R_e}{R_i} + \mathcal{I}_e = \mathcal{I}_e \left(1 + \frac{R_e}{R_i} \right) = \frac{\mathcal{E}}{R_i + R_e} \left(1 + \frac{R_e}{R_i} \right) = \frac{\mathcal{E}}{R_i}$$

Uzlová napětí

$$a_{11}U_1 + a_{12}U_2 + \cdots a_{1n}U_n = I_1$$

$$a_{21}U_1 + a_{22}U_2 + \cdots a_{2n}U_n = I_2$$

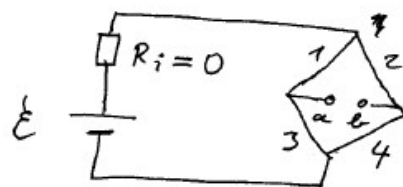
$$a_{n1}U_1 + a_{n2}U_2 + \cdots a_{nn}U_n = I_n$$

$$a_{ii} = \sum_k \frac{1}{R_k^{(i)}} \quad \text{suma } 1/R \text{ ve větvích vycházejících z uzlu } i$$

$$a_{ik} = -\frac{1}{R_{ik}}, \quad i \neq k \quad \text{odpor mezi uzlem } i \text{ a } k$$

Théveninova věta

CELÝ OBVOD (AŽ NA ZKOUMANOU VĚTV) → ZDROJ EMS, R_{TH} .
"VYJMUTA"



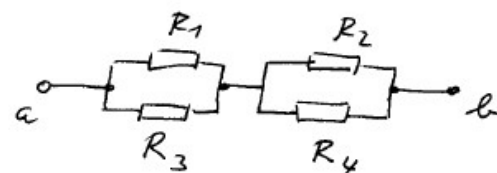
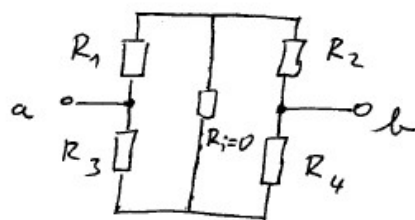
$$R_1 I_1 + R_3 I_3 = E \quad I_1 = I_3$$

$$U_a = R_3 I_1 = \frac{R_3}{R_1 + R_3} E$$

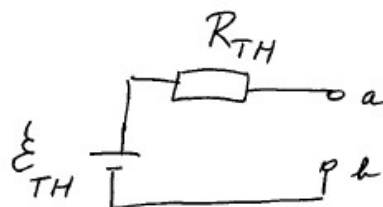
$$U_b = \frac{R_4}{R_2 + R_4} E$$

$$E_{TH} = U_a - U_b = E \left(\frac{R_3}{R_1 + R_3} - \frac{R_4}{R_2 + R_4} \right)$$

odpověď:



$$R_{TH} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} + \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4}$$



$$I_g = \frac{E_{TH}}{R_{TH} + R_g}$$

ROZLADĚNÝ MOST: $R_1 = R_2 = R_3 = R$; $R_4 = R + \Delta R$

$$\epsilon_{TH} = \epsilon \left(\frac{1}{2} - \frac{R + \Delta R}{2R + \Delta R} \right) = \epsilon \frac{-\Delta R}{4R + 2\Delta R} \approx -\epsilon \frac{\Delta R}{4R}$$

$$R_{TH} = \frac{R}{2} + \frac{R(R + \Delta R)}{2R + \Delta R} \approx R$$

$$I_g = -\epsilon \frac{\Delta R}{4R} \frac{1}{R + R_g}$$